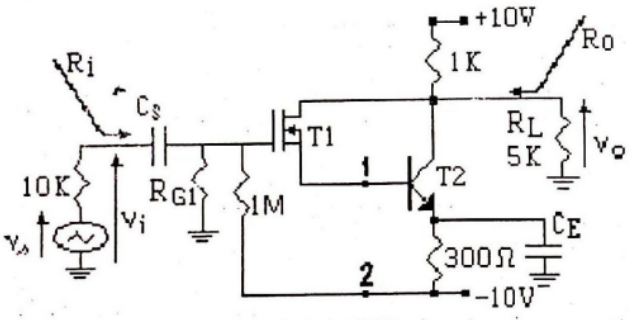
2.- Dada la siguiente configuración:

$\beta = 50$; $V_A \to \infty$; $r_x = 100\Omega$; $V_T = -1{,}5V$; $k = 1\ mA/V^2$; $\lambda = 0$

$C_\mu = 0{,}3\ pF$; $f_T = 300\ MHz$; $C_{gs} = 3pF$; $C_{gd} = 0{,}5\ pF$

a) Hallar el valor de R_{G1} de modo tal de obtener una $V_{OQ} = +2V$.

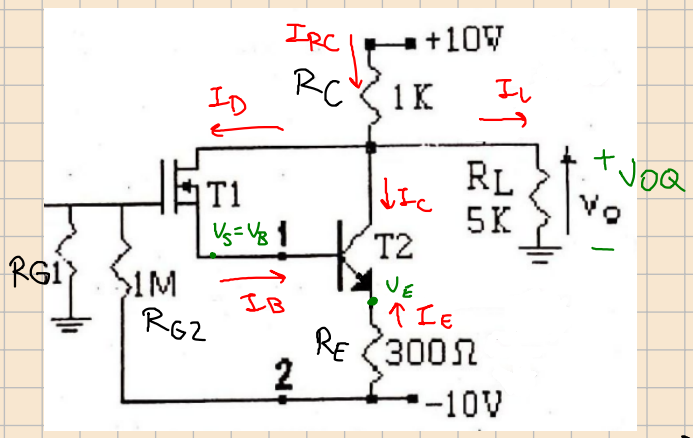
b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias sin reemplazar los transistores por su modelo circuital. Hallar las expresiones (justificando por inspección) y el valor de: Ri, Ro y Av totales. Hallar Av_s.



c) Hallar el valor de los capacitores de acople y desacople de señal, C_S y C_E, si se quiere garantizar una $f_i = 200$ Hz y que ambos capacitores posean igual frecuencia ficticia asociada. En este caso, ¿la frecuencia ficticia asociada a cada capacitor coincidirá con la verdadera?. Justificar.

d) Analizar cualitativamente cómo se modifican los valores calculados en los ítems a), b) y c) si se conecta entre los puntos "1" y "2" un resistor de 10 KΩ.

a)



$V_{OQ} = 2V \Rightarrow I_L = \frac{V_{OQ}}{R_L} = 400\ \mu A$

$I_{RC} = \frac{V_{CC} - V_{OQ}}{R_C} = 8\ mA$

supongo T_2 en MAD y como $I_D = I_B = \frac{I_C}{\beta} << I_C$

$\Rightarrow I_C \approx I_{RC} - I_L = 8mA - 400\ \mu A = 7{,}6\ mA$

$\Rightarrow I_D \approx \frac{I_C}{\beta} = 152\ \mu A$

$V_E = -I_E R_E - V_{CC} = 7{,}6\ mA \cdot 300\Omega - 10\ V = -7{,}72V \approx -7{,}7V$

$\Rightarrow V_B = V_S = V_E + V_{BE(ON)} = -7{,}7V + 0{,}7V = -7\ V$

Suponiendo T_1 en SAT : $I_D = k\left(V_{GS} - V_T\right)^2$

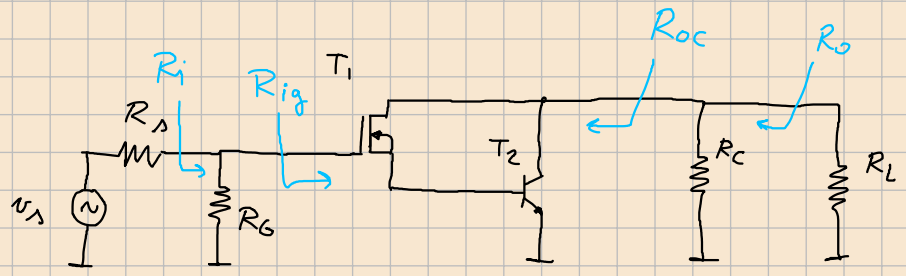
$\Rightarrow \sqrt{\frac{I_D}{k}} = \pm\left(V_{GS} - V_T\right) \Rightarrow V_{GS} = V_T \pm \sqrt{\frac{I_D}{k}} = \begin{cases} -1{,}89\ V \\ -1{,}11\ V \end{cases}$ este ✓

$V_G = V_{GS} + V_S = -8{,}11\ V$

$V_G = \frac{-V_{CC} R_{G1}}{R_{G1} + R_{G2}} \rightarrow R_{G1}\left(V_G + V_{CC}\right) = -V_G R_{G2}$

$$\Rightarrow R_{G1} = \frac{-V_G R_{G2}}{V_G + V_{CC}} = 4,29\ M$$

b)



$R_G = 811\,k\Omega$

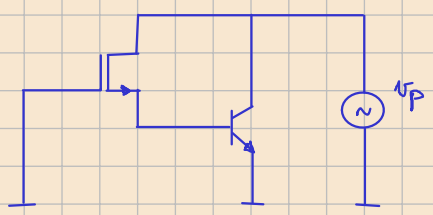
$R_{Ca} = R_C // R_L = 833\ \Omega$

$$R_{ig} = r_{gs} + \text{"}\beta_{FET}\text{"} \cdot r_{\pi 2} \approx r_{gs} \longrightarrow \infty$$

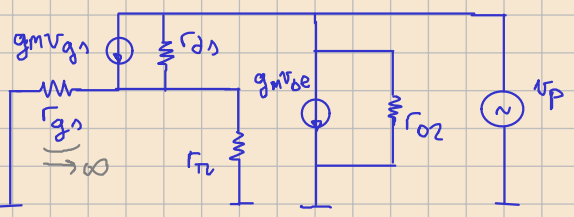
$$R_i = R_G // R_{ig} = 811\,k\Omega$$

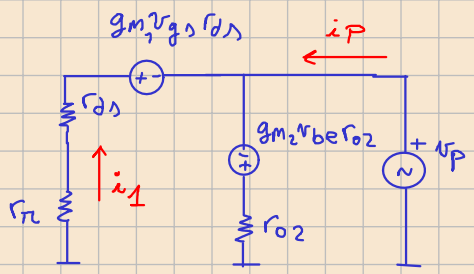
$$R_{oc} = r_{o2} // r_{ds1}(1 + g_{m1} r_{\pi 2})$$

Cálculo R_{oc}



MPS





$M_1)$ $-g_{m1} v_{gs} r_{ds} + g_{m2} v_{be} r_{o2} = i_1 (r_\pi + r_{ds} + r_{o2}) + i_p r_{o2}$

$M_2)$ $-g_{m2} v_{be} r_{o2} - v_p = -i_1 (r_{o2}) - i_p (r_{o2})$

$v_{gs} = i_1 r_\pi$, $v_{be} = -i_1 r_\pi \Rightarrow v_{gs} = -v_{be}$

$M_1)$ $-g_{m1} i_1 r_\pi r_{ds} - g_{m2} i_1 r_\pi r_{o2} = i_1 (r_\pi + r_{ds} + r_{o2}) + i_p r_{o2}$

$M_2)$ $g_{m2} i_1 r_\pi r_{o2} - v_p = -i_1 r_{o2} - i_p r_{o2}$

$M_1)$ $i_1 \left[-g_{m1} r_\pi r_{ds} - g_{m2} r_\pi r_{o2} - r_\pi - r_{ds} - r_{o2} \right] = i_p r_{o2}$

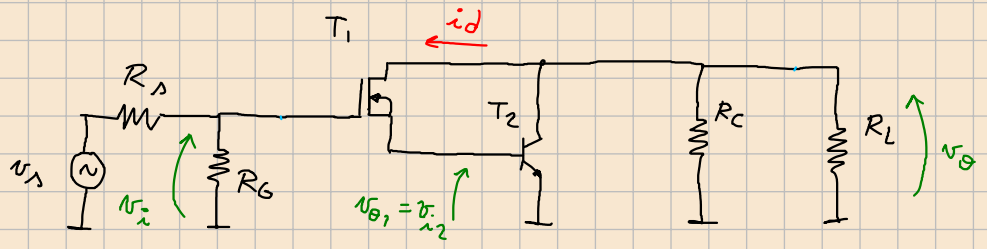
$M_2)$ $-v_p = -i_1 r_{o2} - i_1 g_{m2} r_\pi r_{o2} - i_p r_{o2} = -i_1 (r_{o2} + \beta r_{o2}) - i_p r_{o2}$

$M_1)$ $i_1 = i_p r_{o2} \left[-g_{m1} r_\pi r_{ds} - \beta r_{o2} - r_\pi - r_{ds} - r_{o2} \right]^{-1}$

$M_2)$ $-v_p = -i_p r_{o2} (r_{o2} + \beta r_{o2}) \left[-g_{m1} r_\pi r_{ds} - \beta r_{o2} - r_\pi - r_{ds} - r_{o2} \right]^{-1} - i_p r_{o2}$

$$R_{oc} = \frac{-v_p}{-i_p} = \frac{r_{o2}^2 + \beta r_{o2}^2}{-g_{m1} r_\pi r_{ds} - \beta r_{o2} - r_\pi - r_{ds} - r_{o2}} - r_{o2}$$

$$R_{OC} = r_{O2}\left[\frac{(\beta+1)\,r_{O2}}{-g_{m1}\,r_\pi\,r_{DS} - \beta r_{O2} - r_\pi - r_{DS} - r_{O2}} - 1\right]$$



$$g_{m1} = \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}\right|_Q = 2k\,(V_{GS} - V_T) = 2 \cdot 1\,\frac{mA}{V^2}\,(-1{,}11\,V + 1{,}5\,V) \simeq 780\,\mu S$$

$$g_{m2} = \left.\frac{\partial i_C}{\partial v_{BE}}\right|_Q = \frac{I_{CQ}}{V_{th}} = \frac{7{,}6\,mA}{26\,mV} \simeq 294\,mS$$

$$r_{\pi 2} = \frac{\beta}{g_{m2}} = 170\,\Omega$$

$$A_{v2} = \frac{v_o}{v_{i2}} = \frac{-g_{m2}\,v_{be}\,R_{ca}}{v_{be}} = -g_{m2}\,R_{ca} = -294\,mS \cdot 833\,\Omega = -245$$

$$A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{i_d\,r_{\pi 2}}{i_d\,r_{\pi 2} + v_{gs1}} = \frac{g_{m1}\,v_{gs1}\,r_{\pi 2}}{g_{m1}\,v_{gs1}\,r_{\pi 2} + v_{gs1}} = \frac{g_{m1}\,r_{\pi 2}}{g_{m1}\,r_{\pi 2} + 1} = 0{,}117$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{i2}} \cdot \frac{v_{i2}}{v_i} = A_{v2} \cdot A_{v1} \simeq -28{,}7$$

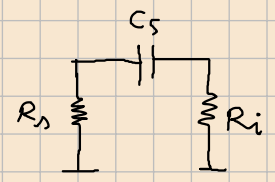
c) Hallar el valor de los capacitores de acople y desacople de señal, C_S y C_E, si se quiere garantizar una f_i = 200 Hz y que ambos capacitores posean igual frecuencia ficticia asociada. En este caso, ¿la frecuencia ficticia asociada a cada capacitor coincidirá con la verdadera?. Justificar.

como ambas f tienen que ser iguales

$f_{Li} \approx 100$ Hz

La f asociada NO va a coincidir con la real porque los polos se suman. Ambos C "funcionan" al mismo tiempo.

- C_S:

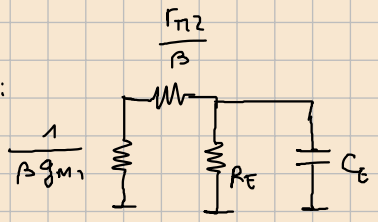


$$R_{Th} = R_s + R_i = 10\,k\Omega + 811\,k\Omega = 821\,k\Omega$$

$$f_{L1} = 100\,Hz = \frac{1}{2\pi C_S R_{Th}} \Rightarrow 2\pi R_{Th} \cdot f_{L1} = 1/C_S$$

$$C_S = \frac{1}{2\pi R_{Th} f_{L1}} = 1{,}94\,nF$$

- C_E:



$$R_{Th_2} = R_E \,//\, \left(\frac{r_{\pi 2}}{\beta} + \frac{1}{\beta g_{m1}} \right) \approx 26\,\Omega$$

$$C_E = \frac{1}{2\pi \cdot R_{Th_2} \cdot f_{L2}} = 60\,\mu F$$